

Двое ученых получили Нобелевскую премию по химии за инструмент редактирования генов



1 из 9 | ФАЙЛ - На этой фотографии от 14 марта 2016 года американский биохимик Дженнифер А. Дудна (слева) и французский микробиолог Эммануэль Шарпантье (справа) позируют для фотосессии во Франкфурте, Герм.

АВТОРЫ: МАРИЛИН МАРЧЬОНЕ, КРИСТИНА ЛАРСОН И ДЭВИД КЕЙТОН

Опубликовано 8 октября 2020 года в 23:29 по Гринвичу +3

СТОКГОЛЬМ (AP). В среду Нобелевская премия по химии была присуждена двум исследователям за инструмент редактирования генома, который произвел революцию в науке, предоставив возможность изменять ДНК — код жизни. Эта технология уже используется для лечения множества заболеваний, а также для повышения урожайности и продуктивности скота.

Эммануэль Шарпантье из Франции и Дженнифер Дудна из США получили Нобелевскую премию за разработку CRISPR-cas9 — очень простого метода разрезания гена в определённом месте, который позволяет учёным устранять дефекты, являющиеся первопричиной многих заболеваний.

«Этот генетический инструмент обладает огромной силой», — сказал Клас Густафссон, председатель Нобелевского комитета по химии.

По словам Виктора Дзау, президента Национальной медицинской академии, в настоящее время проводится более 100 клинических испытаний по использованию технологии CRISPR для лечения наследственных заболеваний, и «многие из них весьма многообещающие».

«Я очень надеюсь, что его используют во благо, для раскрытия новых тайн биологии и на благо человечества», — сказала Дудна, которая работает в Калифорнийском университете в Беркли и получает зарплату от Медицинского института Говарда Хьюза, который также поддерживает отдел здравоохранения и науки Associated Press.

Работа, удостоенная премии, подняла ряд сложных этических вопросов: если редактирование проводится после рождения, изменения касаются только этого человека. Ученые опасаются, что технология CRISPR будет использована не по назначению для создания «дизайнерских детей» путем изменения яйцеклеток, эмбрионов или сперматозоидов — эти изменения могут передаваться будущим поколениям.

Большая часть мира узнала о технологии CRISPR в 2018 году, когда [китайский ученый Хэ Цзянькуй](#) сообщил, что помог создать первых в мире детей с отредактированными генами, чтобы попытаться выработать у них устойчивость к заражению вирусом СПИДа. Его работу осудили как небезопасные эксперименты на людях, а самого ученого приговорили к тюремному заключению в Китае.

Читать дальше 